

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ПОТОКИ ВЫЗОВОВ, ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Преподаватель

Гребенщикова А. А.

подпись, дата

Исполнитель,
группа ИКПИ-32

Филимонов. Д.Е

подпись, дата

Цель работы – получение навыков расчета потоков вызовов и времени обслуживания.

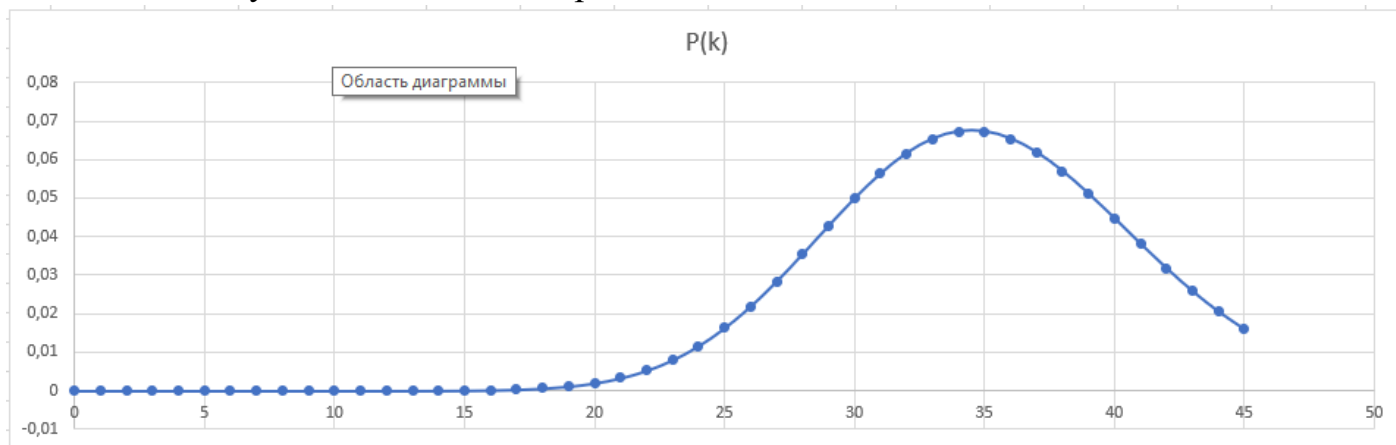
Ход работы

1. На АТС поступает простейший поток заявок с интенсивностью 5 с⁻¹. Найти вероятность того, что в течение 7 секунд не поступит ни одного звонка. По формуле Пуассона:

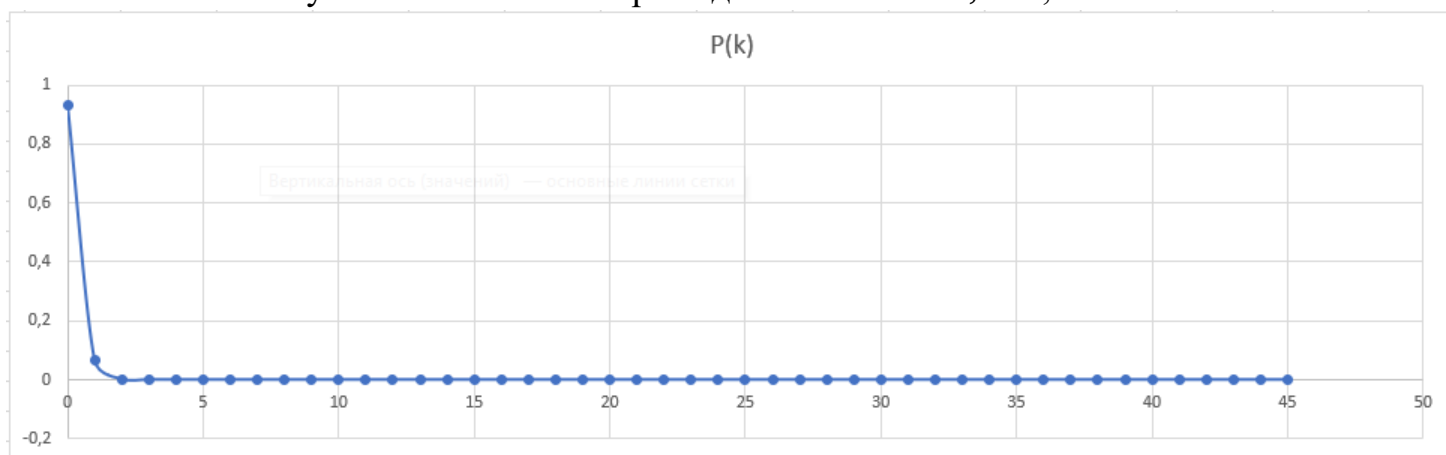
D2 : $\times$ $\checkmark$ f_x $= (A2*B2)^{C2}/ФАКТР(C2)*EXP(-A2*B2)$								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	lam	t	k	P(t)		$\pi_k(t) = \frac{(\lambda \cdot t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$		
2	5	7	0	6,30512E-16				
3								

2. Определить вероятность:

- поступления k вызовов при заданных $\lambda = 5$ с⁻¹, $t = 7$ с,

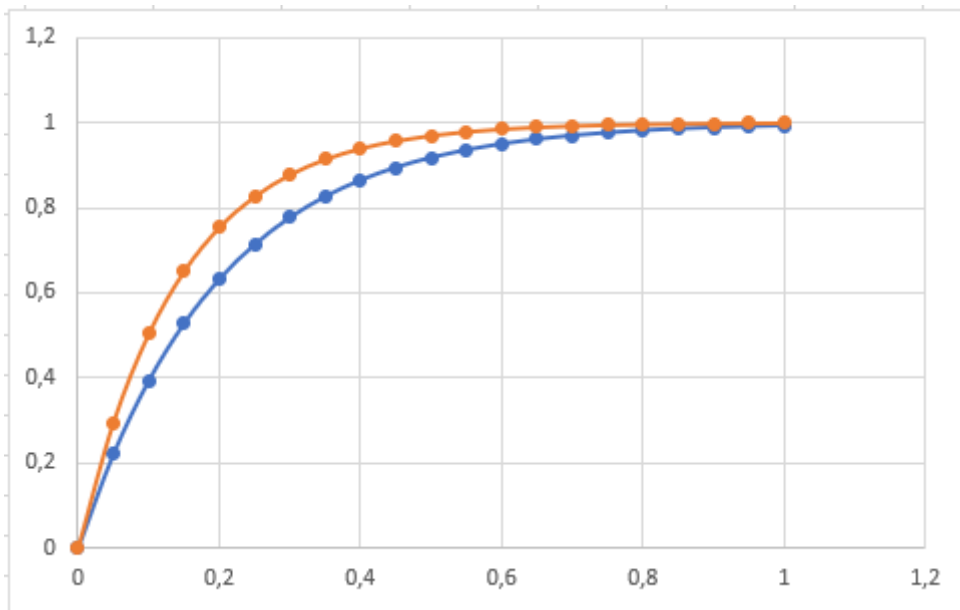


- поступления k вызовов при заданных $\lambda = 7$ с⁻¹, $t = 0,01$ с.



Вероятность поступления k вызовов достигает максимума при $\lambda t = k$ (т.к. определяется по формуле Пуассона). Поэтому для первого графика вероятности точка максимума 35, для второго – 0, как самое ближайшее целое число вызовов.

3. Определить функцию распределения окончания обслуживания вызова при заданных $\mu_1 = 5 \text{ с}^{-1}$ и $\mu_2 = 7 \text{ с}^{-1}$.



Обе функции распределения стремятся к 1.

4. Вычислить вероятность поступления $k=32$ вызовов за $t=0,05$ минут при поступлении простейшего потока вызовов с параметром $\lambda = 7 \text{ с}^{-1}$.
По формуле Пуассона.

F2 X ✓ f _x =(E2*D2)^A2/ФАКТР(A2)*EXP(-E2*D2)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	k	x1	x2	t	lam	P(t)				
2	32	5	7	0,05	7	6,88656E-51				
3										

$$\pi_k(t) = \frac{(\lambda \cdot t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

Ответы на контрольные вопросы

- Простейший поток(он же Пуассоновский) – случайный поток, обладающий свойствами стационарности, без последствия, ординарность.
- Стационарность:** число вызовов на временном промежутке зависит только от его длительности, не зависимо от начала отсчёта. **Ординарность:** за 1 промежуток времени вероятность поступления 2х и более вызовов крайне мала. **Без последствие:** вероятность поступления вызовов за некоторый промежуток времени t не зависит от процесса поступления вызовов до этого промежутка.
- У детерминированного потока заявки приходят через равные промежутки времени, у случайного – промежутки поступления, вообще говоря, не равны и являются случайными величинами.
- Параметр потока $\alpha(t)$ – функция, показывающая сколько поступило вызовов в момент времени t .
Интенсивность потока α – среднее число вызовов за все время.

5. Симметричным потоком называется поток с простым последствием, параметр которого $\lambda S(t)$ в любой момент времени t зависит только от числа i обслуживаемых в этот момент заявок и не зависит от других характеристик.
6. Прimitивным называется такой симметричный поток, параметр которого λ_i прямо пропорционален числу свободных в данный момент источников заявок.
7. Для нахождения вероятности поступления хотя бы одной заявки в систему можно воспользоваться формулой Пуассона. Событие «в систему не поступить ни одной заявки» противоположно исходному, поэтому вероятность нашего события можно найти как:

$$1 - \pi_0(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Формула Пуассона:

$$\pi_k(t) = \frac{(\lambda \cdot t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$